

《计算机网络技术基础》（C 卷答案）

呆@西西弗斯 QQ: 2305201452

一、单项选择题（每小题 1 分，共 30 分）

1、针对不同的传输介质，网卡提供了相应的接口。适用于非屏蔽双绞线的网卡应提供_____②_____

①AUI 接口 ②RJ-45 接口 ③光纤 F/0 接口 ④BNC 接口

2、在网络操作系统的发展过程中，最早出现的是_____①_____

①对等结构操作系统 ②非对等结构操作系统
③客户机/服务器操作系统 ④浏览器/服务器操作系统

3、关于因特网，以下哪种说法是错误的_____②_____

①用户利用 HTTP 协议使用 Web 服务
②用户利用 NNTP 协议使用电子邮件服务
③用户利用 FTP 协议使用文件传输服务
④用户利用 DNS 协议使用域名解析服务

4、在因特网中，主机通常是指_____④_____

①路由器 ②交换机 ③集线器 ④服务器与客户机

5、因特网上某主机的 IP 地址为 128. 200. 68. 101，子网屏蔽码为 255. 255. 255. 240，该连接的主机号为_____④_____

①255 ②240 ③101 ④5

6、IP 服务不具有以下哪个特点_____③_____

①不可靠 ②面向无连接 ③QoS 保证 ④尽最大努力

7、在因特网中，路由器通常利用以下哪个字段进行路由选择_____②_____

①源 IP 地址 ②目的 IP 地址
③源 MAC 地址 ④目的 MAC 地址

8、190. 168. 2. 56 属于以下哪一类 IP 地址_____②_____

①A 类 ②B 类 ③C 类 ④D 类

9、局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过哪种网络设备实现的_____③_____

①服务器 ②网桥 ③路由器 ④交换机

10、点-点式网络与广播式网络在技术上有重要区别。点-点式网络需要采用分组存储转发与_____①_____

①路由选择 ②交换 ③层次结构 ④地址分配

11、以下关于 TCP/IP 协议的描述中，哪个是错误的_____①_____

①地址解析协议 ARP/RARP 属于应用层
②TCP、UDP 协议都要通过 IP 协议来发送、接收数据
③TCP 协议提供可靠的面向连接服务
④UDP 协议提供简单的无连接服务

12、符合 FDDI 标准的环路最大长度为_____④_____

①100m ②1km ③10km ④100km

13、实现网络层互联的设备是_____③_____

①repeater ②bridge ③router ④gateway

14、符合 802.1 标准的网桥是由各网桥自己决定路由选择，局域网上的各站点不负责路由选择，这类网桥被称为_____④_____

①第 2 层交换 ②网关 ③源路由网桥 ④透明网桥

15、路由器转发分组是根据报文分组的_____③_____

①端口号 ②MAC 地址 ③IP 地址 ④域名

16、在 Windows 2000 家族中，运行于客户端的通常是_____②_____

①Windows 2000 Server ②Windows 2000 Professional
③Windows 2000 Datacenter Server ④Windows 2000 Advance Server

17、目前，因特网使用的 IP 协议的版本号通常为_____②_____

①3 ②4 ③5 ④6

18、关于因特网中的电子邮件，以下哪种说法是错误的_____②_____

①电子邮件应用程序的主要功能是创建、发送、接收和管理邮件
②电子邮件应用程序通常使用 SMTP 接收邮件、POP3 发送邮件
③电子邮件由邮件头和邮件体两部分组成
④利用电子邮件可以传送多媒体信息

19、因特网的域名解析需要借助于一组既独立又协作的域名服务器完成，这些域名服务器组成的逻辑结构为_____②_____

①总线型 ②树型 ③环型 ④星型

20、很多 FTP 服务器都提供匿名 FTP 服务，如果没有特殊说明，匿名 FTP 账号为_____①_____

①anonymous ②guest ③niming ④匿名

21、下面哪个不是 ATM 的特征_____④_____

①信元传输 ②服务质量保证 ③多路复用 ④面向非连接

22、下面关于超文本的叙述中，不正确的是_____④_____

①超文本是一种信息管理技术
②超文本采用非线性的网状结构来组织信息
③多媒体超文本也可以认为是超文本
④超文本是由结点和链路组成的一个网络

23、目前，实际存在与使用的广域网基本都是采用_____①_____拓扑。

①网状 ②环型 ③星型 ④总线型

24、如果要将一个建筑物中的几个办公室进行连网，一般应采用_____②_____技术方案。

①互联网 ②局域网 ③城域网 ④广域网

25、在_____③_____差错控制方式中，只会重新传输出错的数据帧。

①连续工作 ②停止等待 ③选择重发 ④拉回

26、利用载波信号频率的不同来实现电路复用的方法有_____①_____

①频分多路复用 ②数据报

③时分多路复用 ④码分多路复用

27、在 OSI 参考模型中，数据链路层的数据服务单元是_____③_____

①分组 ②报文 ③帧 ④比特序列

28、交换式局域网的核心设备是_____②_____

①中继器 ②局域网交换机

③集线器 ④路由器

29、我们将文件从 FTP 服务器传输到客户机的过程称为_____①_____

①下载 ②上传 ③浏览 ④邮寄

30、_____①_____服务用来确认网络中信息传送的源结点与目的结点的用户身份是否真实。

①认证 ②数据完整性 ③防抵赖 ④访问控制

二、判断题（正确的划√，错误的划×，每小题 1 分，共 15 分）

（ √ ） 1、通常说光纤信道传输速率高，是指光纤信道的发送速率很高，而非传播速率高，传播速率是一个定值。传播速率与传输速率没有关系。

（ √ ） 2、IEEE802.11 标准定义了无线局域网的基本结构框架。

（ √ ） 3、我们常说的“Novell 网”是指采用 NetWare 操作系统的局域网系统。

（ × ） 4、在高速率数据链路上，bit 应该比在低速率链路上跑得更快。

（ × ） 5、X.25 网是一种局域网。

（ × ） 6、并行通信数据传输速度比串行通信快，所以计算机网络中几乎都采用并行通信。

（ × ） 7、单工是指在一条通信线路中可以同时双向传输数据的方法。

（ × ） 8、虚电路是指同一报文中的分组可以由不同的传输路径通过通信子网的方法。

（ × ） 9、如果要用非屏蔽双绞线组建以太网，需要购买带 BNC 接口的以太网卡。

（ × ） 10、在可信计算机系统评估准则中，计算机系统安全等级要求最高的是 D 级。

（ × ） 11、在制定网络安全策略时，“凡是没有明确表示禁止的就要被允许”比“凡是没有明确表示允许的要被禁止”更安全，因此更常用。

（ × ） 12、局域网和局域网互连必须使用路由器。

（ × ） 13、电子科技大学校园网是由多个局域网互连组成，因此它是广域网。

（ × ） 14、传输层的服务数据单元 SDU 称为帧（Frame）。

（ × ） 15、对于数据报分组交换，同一报文的分组到达目的结点时不会出现乱序、重复与丢失现象，报文分组不必带目的地址、源地址等辅助信息。

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1、网关

在传输层及其以上高层实现网络互连的设备。

2、Intranet

利用 Internet 技术建立的企业内部信息网络。

3、浏览器

用来浏览 Internet 上的主页的客户端软件。

4、搜索引擎

在 Internet 中主动搜索其他 WWW 服务器中的信息并对其自动索引，将索引内容存储在可供查询的大型数据库的 WWW 服务器。

5、防火墙

在 Internet 与 Intranet 之间起到检查网络服务请求合法性的设备。

四、术语翻译（请写出下列术语的中文意思，每小题 2 分，共 16 分）

1、HTTP

超文本传输协议

2、HTML

超文本标记语言

3、URL

统一资源定位器

4、FTP

文件传输协议

5、ISP

Internet 服务提供者

6、FDM

频分多路复用

7、TDM

时分多路复用

8、LAN

局域网

五、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、简述广域网的分组转发机制。什么是源站无关性？

答：广域网中交换机分组转发是基于路由表的下一跳转发机制。每一个结点交换机中都有一个路由表，路由表中最重要的两项内容是分组发往的目的站以及分组路径上的下一跳(next hop)。如果目的站是直接连接在同一个交换机上的其他主机，则不需要别的交换机转发，因此表中的下一跳注明的是本交换机。交换机以转发分组的目的站的地址为索引，查询路由表，得到转发路径上的下一跳，将报文转发出去。

路由表中没有源站地址，这是因为路由选择中的下一跳只取决于分组的目的站地址，而与源站地址无关，这称为源站无关性。

2、什么是 C/S 模式？什么是 B/S 模式？

答：C/S 模式即客户-服务器模式，客户(Client)和服务器(server)分别是两个应用进程，可以位于互联网的两台不同主机上。服务器被动地等待服务请求，客户向服务器主动发出服务请求，服务器做出响应，并返回服务结果给客户，这就是 C/S 模式。

B/S 模式即浏览器-服务器模式，是一种基于 Web 的 C/S 模式。B/S 模式中，客户是浏览器，服务器是 Web 服

务器。客户向服务器发出信息浏览请求，服务器向客户送回客户所要的万维网文档，以页面的形式显示在客户的屏幕上。B/S 模式的一个重要特点是平台无关性，Browser、Web Server 及主流语言 Java 和 HTML 等都可以做到与软硬件平台无关。另外，B/S 模式的客户端变瘦，其功能主要是一个多媒体浏览器。

3、从技术上讲，防火墙主要分为哪两类？它们分别工作在网络的什么层次？简述这两种防火墙技术的原理和特点。

答：从技术上讲，目前防火墙主要分为两类，一类使用包过滤技术，由包过滤路由器实现；另一类使用代理服务技术，由应用网关实现，应用网关也称为代理服务器。两种防火墙技术可以组合在一起，形成某种结构的防火墙系统。

包过滤路由器工作在 Internet 的 IP 层，位于内部网络和外部网络的连接处，根据 IP 和 TCP/UDP 的首部进行 IP 包的过滤。IP 包过滤软件可以根据源地址、目的地址、源端口号、目的端口号等对 IP 包进行过滤，允许或阻拦来自或去往某些 IP 地址或端口的访问。包过滤路由器的优点就是结构和实现比较简单，但 IP 包过滤的访问控制只能控制到 IP 地址和端口级，无法做到用户级别的身份认证和访问控制。

应用网关工作在网络的应用层。应用网关针对特定的应用构建，内部网络通常需要有多个应用网关，比如，Telnet 网关、HTTP 网关、FTP 网关和 E-mail 网关等。多个应用代理服务程序可以同时运行在同一个主机上。所有的网络入/出访问都必须通过相应的应用网关代理。应用网关可以进行用户级的身份认证、日志记录和账号管理。但要想提供全面的安全保证，就要对每一项服务都要建立对应的应用网关。

六、分析计算题（每小题 3 分，共 6 分）

1、自己设计一个 CSMA/CD 网络，信息传输速率 100Mb/s，网络最大长度为 10km，电缆中信号传播速度为 1km/5us，网络设备的处理时延共 10us，要保证网络正常进行冲突检测，最小帧长度应该是多少？若数据发送速率为 1Gb/s 呢？

答：信号在总线上的往返的最大时间 $2\tau = 2 \times (10\text{km} \div 1\text{km}/5\mu\text{s} + 10\mu\text{s}) = 120\mu\text{s}$

$100\text{Mb/s} \times 120\mu\text{s} = 12000\text{b} = 1500$ 字节

$1000\text{Mb/s} \times 120\mu\text{s} = 120000\text{b} = 15000$ 字节

因此，当数据速率 100Mb/s 时，最小帧长度应该是 1500 字节，当数据速率 1Gb/s 时，最小帧长度是 15000 字节。

2、信息传输速率为 100Mb/s 的 FDDI，1000 字节的帧在 50km 的环上传输，它占用多少公里的网络长度？帧从发出到完全收回需要多长时间？(忽略中间结点延时)

答：帧发送时间 $T_1 = (8\text{b} \times 1000) \div 100\text{Mb/s} = 80\mu\text{s}$ ；

帧占的网络长度 = T_1 时间的传播距离 = $200\text{m}/\mu\text{s} \times 80\mu\text{s} = 16\text{km}$ ；

帧在 50km 环上的传播时间 $T_2 = 50\text{km} \div 200\text{m}/\mu\text{s} = 250\mu\text{s}$ ；

帧从发出到完全收回需要的时间 = $T_1 + T_2 = 80\mu\text{s} + 250\mu\text{s} = 330\mu\text{s}$ 。